

LAPORAN AKHIR
PROJECT BASED LEARNING
JARINGAN KOMPUTER DAN KOMUNIKASI DATA
SIMULASI KEAMANAN JARINGAN ENTERPRISE



Disusun oleh:

2401020160 – Muhammad Fauzi
2401020151 – Christian Aprilio Sihite
2401020157 – Andrian Yuza Swanda
2401020165 – Adhie Mulia Sembiring

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG

2026

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan akhir mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data ini dapat terselesaikan. Laporan ini merupakan dokumentasi keseluruhan dari proyek “Simulasi Keamanan Jaringan Enterprise”, yang mencakup analisis kebutuhan, rancangan pembagian segmen jaringan, implementasi konfigurasi, hingga pengujian keamanan.

Penyusunan laporan ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademis atas proyek yang telah dikerjakan secara bertahap. Pada tahap awal, kelompok berfokus pada perencanaan dan analisis kebutuhan. Selanjutnya, implementasi dilakukan secara langsung pada simulator GNS3, mencakup segmentasi Virtual Local Area Network (VLAN), routing antarsegmen, konfigurasi perangkat klien dan server, hingga penerapan Access Control List (ACL) dan firewall untuk membatasi akses antardivisi.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dari dosen pengampu sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dalam memahami konsep keamanan jaringan enterprise.

Tanjungpinang, 27 Juni 2026

Kelompok 6

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Manfaat.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Jaringan Komputer	9
2.2 Virtual Local Area Network (VLAN)	9
2.3 Router-on-a-Stick	9
2.4 Inter-VLAN Routing	9
2.5 Access Control List (ACL).....	10
2.6 Firewall.....	10
2.7 Filtering Traffic	10
2.8 GNS3	11
2.9 Windows Client	11
2.10 Ubuntu Server.....	11
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	12
3.1 Analisis Kebutuhan	12
3.2 Perangkat yang Digunakan.....	12
3.3 Perancangan Topologi	13
3.4 Perencanaan VLAN.....	14
3.5 Perencanaan IP Address	14
3.6 Perencanaan Keamanan Jaringan	15

BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM.....	16
4.1 Implementasi Topologi.....	16
4.2 Implementasi VLAN	16
4.3 Implementasi Router-on-a-Stick	18
4.4 Implementasi Routing	20
4.5 Implementasi Windows Client	20
4.6 Implementasi Ubuntu Server	21
4.7 Implementasi ACL	21
4.8 Implementasi Firewall	22
BAB V PENGUJIAN DAN ANALISIS	24
5.1 Pengujian Routing dan VLAN	24
5.2 Pengujian ACL dan Filtering Traffic.....	25
5.3 Pengujian Firewall.....	27
5.4 Analisis Hasil Pengujian.....	27
BAB VI PENUTUP.....	29
6.1 Kesimpulan.....	29
6.2 Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Diagram Topologi Jaringan Enterprise

Gambar 4.1 Tampilan Topologi pada GNS3

Gambar 4.2 Konfigurasi VLAN pada SW-Core

Gambar 4.3 Konfigurasi Subinterface Router R1-Enterprise

Gambar 4.4 Konfigurasi IP pada Windows Client (Guest)

Gambar 4.5 Konfigurasi IP pada Ubuntu Server

Gambar 4.6 Konfigurasi ACL 100 pada Router

Gambar 4.7 Konfigurasi ACL SERVER_FIREWALL pada Router

Gambar 5.1 Hasil Ping antar Segmen Sebelum ACL Diterapkan

Gambar 5.2 Hasil Ping dari Guest ke HRD dan Keuangan (Diblokir ACL)

Gambar 5.3 Hasil Ping dari Guest ke Admin (Diizinkan ACL)

Gambar 5.4 Verifikasi Match Count ACL 100

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Kebutuhan Perangkat

Tabel 3.2 Rancangan Segmentasi Jaringan (VLAN)

Tabel 3.3 IP Plan dan Pembagian Subnet

Tabel 3.4 Rencana Konfigurasi Gateway Routing

Tabel 3.5 Rencana Kebijakan Keamanan

Tabel 4.1 Port VLAN pada SW-Core

Tabel 4.2 Konfigurasi IP Address pada Klien dan Server

Tabel 4.3 Implementasi Subinterface Router

Tabel 5.1 Hasil Pengujian Konektivitas Dasar

Tabel 5.2 Hasil Pengujian ACL dan Firewall

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur sebuah perusahaan umumnya terdiri atas beberapa divisi, seperti IT, Keuangan, HRD, layanan tamu, dan server internal, yang semuanya terhubung melalui infrastruktur jaringan komputer. Apabila seluruh divisi tersebut ditempatkan dalam satu segmen jaringan tanpa pembatas, potensi akses yang tidak sah menjadi semakin besar. Sebagai gambaran, pengguna dari jaringan tamu berpeluang menjangkau server internal, atau pegawai dari satu divisi dapat mengakses data yang seharusnya tidak menjadi wewenangnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penerapan arsitektur keamanan jaringan enterprise yang mampu mengisolasi lalu lintas data antarbagian. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah segmentasi jaringan menggunakan Virtual Local Area Network (VLAN) yang dikombinasikan dengan Access Control List (ACL) dan firewall. Dengan segmentasi ini, divisi-divisi dapat beroperasi pada subnet yang berbeda secara logis, sementara router bertugas mengendalikan arus komunikasi antarsegmen sesuai dengan kebijakan keamanan yang telah ditetapkan.

Mengacu pada ketentuan Project Based Learning mata kuliah Jaringan Komputer, kelompok kami menjalankan proyek berjudul “Simulasi Keamanan Jaringan Enterprise Menggunakan VLAN, Router-on-a-Stick, ACL, dan Firewall pada GNS3”. Inti dari proyek ini adalah menerapkan kebijakan pembatasan akses antardivisi melalui segmentasi jaringan, penerapan routing antar-VLAN, hingga konfigurasi aturan filtering trafik. Simulasi dilakukan menggunakan perangkat lunak GNS3 untuk merepresentasikan lingkungan jaringan tersebut secara mendekati nyata.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penyusunan proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara merancang segmentasi jaringan enterprise sehingga masing-masing divisi memiliki jaringan yang terpisah secara logis?
2. Bagaimana menyusun IP plan beserta subnetting yang tepat untuk keperluan simulasi keamanan jaringan?
3. Bagaimana mengimplementasikan routing antarsegmen menggunakan metode router-on-a-stick pada simulator GNS3?
4. Bagaimana cara mengonfigurasi Access Control List (ACL) dan firewall agar efektif memblokir trafik dari segmen yang tidak berwenang, khususnya tamu (Guest) ke jaringan internal?
5. Bagaimana memverifikasi bahwa aturan keamanan yang diterapkan berjalan sesuai kebijakan yang telah dirumuskan?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan proyek ini adalah:

1. Membangun rancangan simulasi keamanan jaringan enterprise menggunakan platform GNS3.
2. Membagi jaringan ke dalam beberapa segmen VLAN berdasarkan divisi yang ada di perusahaan (Admin IT, Guest, HRD, Keuangan, dan Server).
3. Mengimplementasikan routing antarsegmen menggunakan metode router-on-a-stick sebagai dasar komunikasi antar-VLAN.
4. Menerapkan Access Control List (ACL) extended pada router untuk membatasi akses antarsegmen, khususnya memblokir akses dari segmen Guest ke jaringan internal.
5. Mengonfigurasi kebijakan firewall pada segmen Server agar hanya segmen Admin IT yang diizinkan mengaksesnya.

6. Melakukan pengujian dan verifikasi hasil filtering trafik sebagai bukti efektivitas penerapan keamanan jaringan.

1.4 Manfaat

Proyek ini memberikan manfaat berupa pemahaman praktis tentang cara membangun jaringan yang lebih aman melalui pemisahan antar segmen. Di samping itu, proyek ini sekaligus menjadi sarana latihan penerapan konsep ACL dan firewall secara bertahap, mulai dari tahap perencanaan, konfigurasi perangkat, hingga pengujian keamanan jaringan. Bagi institusi, proyek ini menghasilkan model simulasi yang dapat dijadikan referensi pembelajaran terkait implementasi keamanan jaringan skala enterprise.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung untuk berbagi sumber daya dan informasi. Dalam konteks enterprise, jaringan komputer memungkinkan integrasi sistem antardivisi sehingga proses bisnis dapat berjalan secara terpusat. Namun, konektivitas yang luas juga membawa risiko keamanan, sehingga diperlukan manajemen jaringan yang baik, termasuk pembagian segmen dan kontrol akses.

2.2 Virtual Local Area Network (VLAN)

VLAN merupakan teknologi yang memungkinkan satu perangkat switch fisik dibagi menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Dengan VLAN, broadcast domain dapat diperkecil, sehingga lalu lintas data dari satu divisi tidak akan mengganggu divisi lain. VLAN bekerja dengan memberikan tag pada frame Ethernet berdasarkan ID VLAN tertentu (umumnya menggunakan standar 802.1Q), yang memungkinkan trafik dari beberapa VLAN dilewatkan melalui satu jalur fisik yang disebut sebagai trunk.

2.3 Router-on-a-Stick

Router-on-a-Stick adalah teknik routing antar-VLAN yang menggunakan satu interface fisik router untuk melayani beberapa VLAN. Pada teknik ini, interface fisik router dibagi menjadi beberapa subinterface. Setiap subinterface dikonfigurasi untuk melayani satu VLAN dengan encapsulation dot1q tertentu dan diberikan alamat IP yang berfungsi sebagai gateway bagi perangkat pada VLAN tersebut.

2.4 Inter-VLAN Routing

Inter-VLAN Routing adalah proses pengiriman paket data antar perangkat yang berada di VLAN yang berbeda. Karena VLAN memisahkan broadcast domain secara logis, perangkat pada VLAN berbeda tidak dapat berkomunikasi langsung tanpa bantuan perangkat

layer 3, seperti router. Implementasi router-on-a-stick adalah salah satu metode inter-VLAN routing yang paling efisien dari segi penggunaan port fisik.

2.5 Access Control List (ACL)

Access Control List (ACL) adalah kumpulan aturan yang diterapkan pada interface router atau switch untuk memfilter lalu lintas jaringan. ACL bekerja dengan cara mencocokkan paket data yang masuk atau keluar interface berdasarkan kriteria tertentu, seperti alamat IP sumber, alamat IP tujuan, protokol, atau nomor port. ACL terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu Standard ACL yang hanya memfilter berdasarkan alamat IP sumber, dan Extended ACL yang mampu memfilter berdasarkan multiple kriteria. Dalam proyek ini, Extended ACL digunakan untuk memberikan kontrol yang lebih spesifik terhadap lalu lintas antarsegmen.

2.6 Firewall

Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Firewall bertugas membangun penghalang (barrier) antara jaringan internal yang tepercaya dan jaringan eksternal yang tidak tepercaya. Pada simulasi ini, firewall diimplementasikan melalui konfigurasi ACL pada subinterface router yang menghadap ke segmen server, sehingga berfungsi sebagai lapisan pertahanan tambahan.

2.7 Filtering Traffic

Filtering traffic adalah proses penyaringan paket data yang melintasi perangkat jaringan. Dengan menerapkan aturan deny dan permit pada ACL, router dapat memutuskan apakah suatu paket harus diteruskan ke tujuan atau dijatuhkan (dropped). Proses ini krusial dalam membatasi akses dari segmen yang tidak berwenang, seperti mencegah jaringan tamu (Guest) mengakses server internal perusahaan.

2.8 GNS3

Graphical Network Simulator-3 (GNS3) adalah perangkat lunak emulator jaringan yang memungkinkan simulasi jaringan kompleks secara virtual. GNS3 mendukung integrasi dengan sistem operasi nyata, seperti Cisco IOS, mesin virtual Windows, maupun Linux. Penggunaan GNS3 dalam proyek ini memberikan fleksibilitas untuk mengonfigurasi perangkat Cisco asli serta menguji konektivitas dengan klien dan server yang menjalankan sistem operasi aktual.

2.9 Windows Client

Windows Client dalam konteks proyek ini merujuk pada mesin virtual yang menjalankan sistem operasi Microsoft Windows. Mesin ini digunakan untuk merepresentasikan perangkat pengguna pada segmen Guest (VLAN 20). Penggunaan sistem operasi nyata memungkinkan simulasi perilaku klien jaringan yang lebih akurat dibandingkan dengan simulator VPCS biasa.

2.10 Ubuntu Server

Ubuntu Server adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang khusus untuk keperluan server. Dalam proyek ini, Ubuntu Server dijalankan sebagai mesin virtual yang mewakili server internal perusahaan pada VLAN 50. Server ini menjadi titik tujuan utama yang diamankan menggunakan kebijakan firewall, sehingga hanya divisi tertentu yang dapat mengaksesnya.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan

Simulasi yang dibangun merepresentasikan sebuah jaringan enterprise berskala sederhana. Jaringan tersebut dibagi ke dalam sejumlah segmen yang mewakili divisi-divisi dalam perusahaan, yaitu Admin IT, Keuangan, HRD, Guest, dan Server. Masing-masing segmen memiliki ruang alamat tersendiri agar arus data antardivisi dapat dikendalikan melalui router.

Segmen Admin IT direncanakan mendapatkan hak akses paling luas karena bertindak sebagai pengelola infrastruktur jaringan. Segmen Keuangan dan HRD hanya diberi akses sesuai kebutuhan operasional masing-masing. Segmen Guest dikonfigurasi agar tidak dapat menjangkau jaringan internal perusahaan. Adapun segmen Server difungsikan sebagai tempat server internal beroperasi sekaligus lokasi penerapan kebijakan firewall yang membatasi akses hanya untuk Admin IT.

3.2 Perangkat yang Digunakan

Perangkat yang digunakan dalam simulasi ini terdiri atas node virtual pada GNS3 serta mesin virtual yang terintegrasi. Tabel 3.1 menunjukkan daftar perangkat beserta fungsinya.

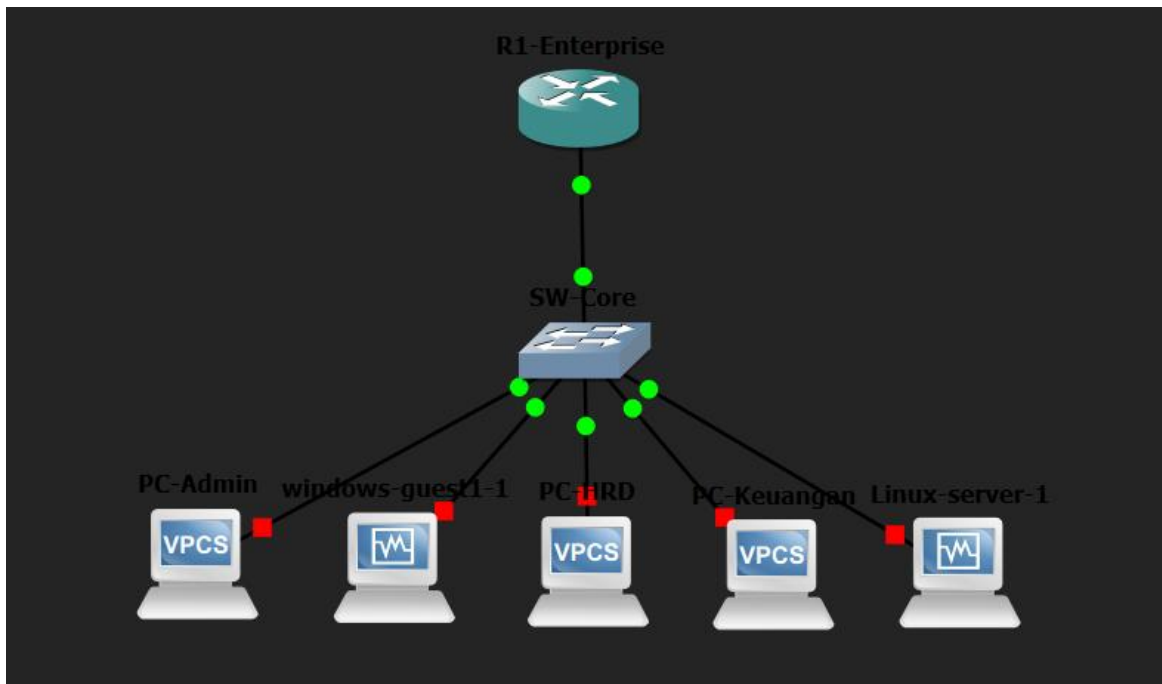
Tabel 3.1 Daftar Kebutuhan Perangkat

No	Komponen	Nama Node	Fungsi Utama
1	Router Cisco 7200	R1-Enterprise	Gateway antarsegmen, routing antar-VLAN, ACL, dan firewall
2	Ethernet Switch	SW-Core	Penghubung perangkat dan pembagian port VLAN
3	VPCS	PC-Admin	Client segmen Admin IT (VLAN 10)

4	Windows VM	Windows-Guest	Client segmen Guest (VLAN 20)
5	VPCS	PC-HRD	Client segmen HRD (VLAN 30)
6	VPCS	PC-Kuangan	Client segmen Keuangan (VLAN 40)
7	Linux VM (Ubuntu)	Ubuntu-Server	Server internal perusahaan (VLAN 50)

3.3 Perancangan Topologi

Topologi yang digunakan merupakan model enterprise sederhana yang terdiri atas satu router, satu switch core, sejumlah klien, dan satu server. Perancangan menggunakan pendekatan Router-on-a-Stick agar semua lalu lintas antarsegmen melewati satu titik pusat, yaitu router R1-Enterprise. Dengan arsitektur ini, seluruh komunikasi antarsegmen diwajibkan melewati router sehingga ACL dapat diterapkan secara terpusat dan konsisten. Gambar 3.1 menampilkan rancangan diagram topologi yang diimplementasikan dalam simulasi.



Gambar 3.1 Diagram Topologi Jaringan Enterprise

3.4 Perencanaan VLAN

Pembagian jaringan ke dalam beberapa segmen VLAN dilakukan agar setiap divisi beroperasi pada subnet yang berbeda. Dengan pemisahan ini, router dapat mengontrol komunikasi antarsegmen secara lebih terstruktur. Tabel 3.2 menampilkan rancangan segmentasi VLAN per divisi.

Tabel 3.2 Rancangan Segmentasi Jaringan (VLAN)

Segmen	VLAN ID	Peran
Admin IT	10	Pengelola jaringan dan administrator seluruh perangkat
Guest	20	Jaringan tamu yang dibatasi dari jaringan internal
HRD	30	Client divisi HRD dengan akses terbatas
Keuangan	40	Client divisi Keuangan dengan hak akses yang dibatasi
Server	50	Segmen jaringan khusus server internal perusahaan

3.5 Perencanaan IP Address

Pengalamatan IP dirancang menggunakan prefix /28. Setiap subnet mampu menampung hingga 14 alamat host yang dapat digunakan, sehingga kapasitas tersebut mencukupi untuk kebutuhan simulasi. Tabel 3.3 menampilkan IP plan dan pembagian subnet yang digunakan.

Tabel 3.3 IP Plan dan Pembagian Subnet

Segmen	VLAN	Network/Prefix	Gateway	Contoh Host
Admin IT	10	192.168.10.0/28	192.168.10.1	192.168.10.2
Guest	20	192.168.10.16/28	192.168.10.17	192.168.10.18
HRD	30	192.168.10.32/28	192.168.10.33	192.168.10.34
Keuangan	40	192.168.10.48/28	192.168.10.49	192.168.10.50
Server	50	192.168.10.64/28	192.168.10.65	192.168.10.66

Tabel 3.4 Rencana Konfigurasi Gateway Routing

Interface/Subinterface	VLAN	IP Gateway	Keterangan
Fa0/0.10	10	192.168.10.1/28	Gateway VLAN Admin IT
Fa0/0.20	20	192.168.10.17/28	Gateway VLAN Guest
Fa0/0.30	30	192.168.10.33/28	Gateway VLAN HRD
Fa0/0.40	40	192.168.10.49/28	Gateway VLAN Keuangan
Fa0/0.50	50	192.168.10.65/28	Gateway VLAN Server

3.6 Perencanaan Keamanan Jaringan

Perencanaan keamanan disusun untuk membatasi akses antarsegmen. Segmen Guest dilarang mengakses segmen HRD, Keuangan, maupun Server. Segmen Server hanya menerima koneksi dari segmen Admin IT, sementara akses dari segmen lain diblokir. Tabel 3.5 merangkum kebijakan keamanan yang akan diterapkan.

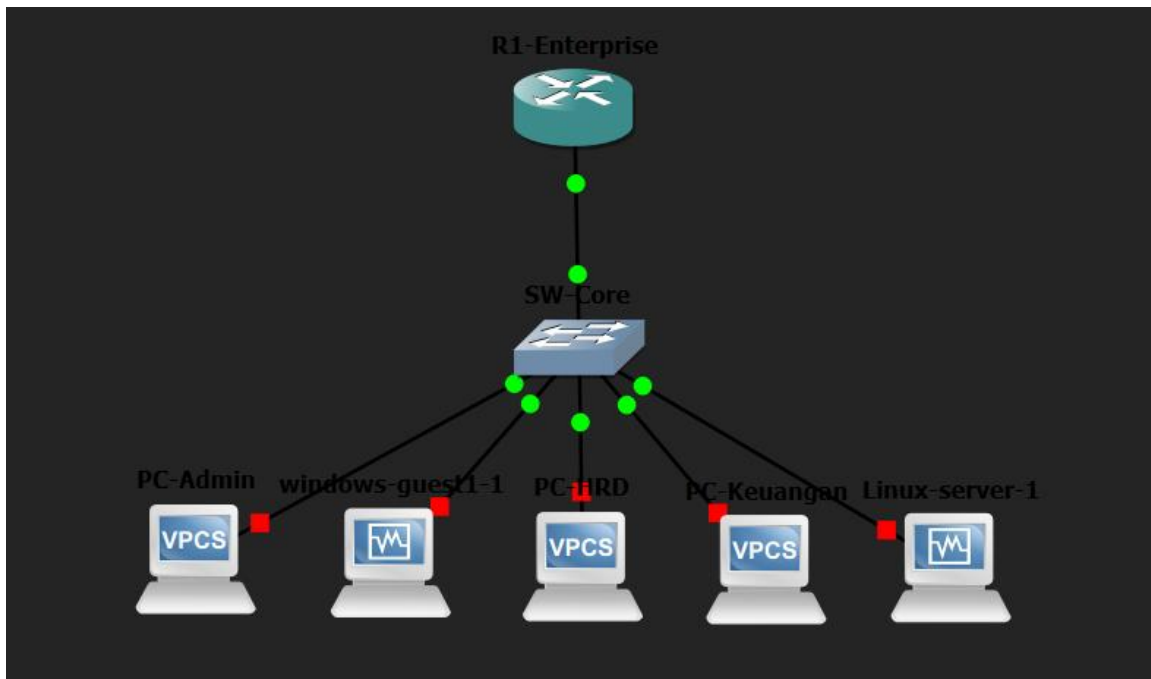
Tabel 3.5 Rencana Kebijakan Keamanan

No	Sumber	Tujuan	Kebijakan
1	Guest (VLAN 20)	HRD (VLAN 30)	Diblokir
2	Guest (VLAN 20)	Keuangan (VLAN 40)	Diblokir
3	Guest (VLAN 20)	Server (VLAN 50)	Diblokir
4	Admin IT (VLAN 10)	Server (VLAN 50)	Diizinkan penuh
5	Segmen lain	Server (VLAN 50)	Diblokir

BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM

4.1 Implementasi Topologi

Implementasi rancangan jaringan dilakukan ke dalam simulator GNS3. Topologi yang digunakan terdiri atas satu router R1-Enterprise yang terhubung ke satu switch SW-Core. Switch kemudian terhubung ke lima perangkat klien dan server simulasi yang masing-masing ditempatkan pada segmen VLAN berbeda. Tidak ada perubahan topologi fisik selama proses implementasi berlangsung; perubahan yang dilakukan bersifat logis pada konfigurasi perangkat.



Gambar 4.1 Tampilan Topologi pada GNS3

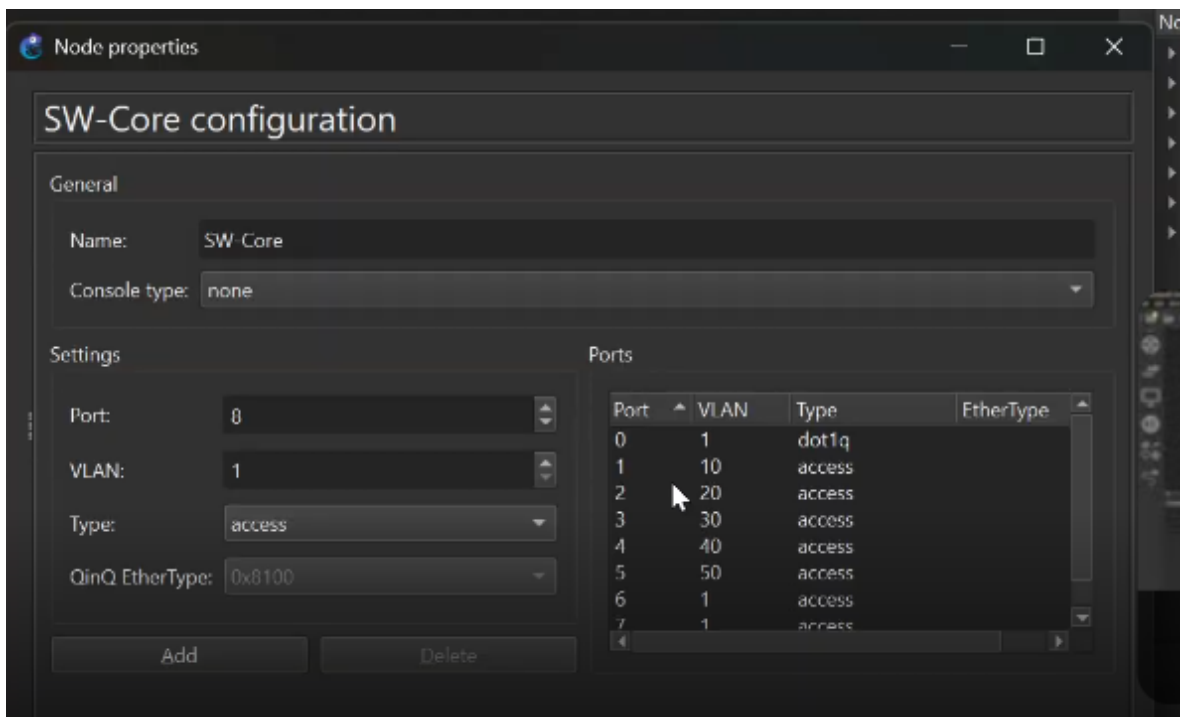
4.2 Implementasi VLAN

Segmentasi jaringan dilakukan dengan membagi port pada SW-Core ke dalam beberapa VLAN. Port yang terhubung ke router dikonfigurasi sebagai trunk (dot1q) agar dapat membawa beberapa VLAN melalui satu jalur fisik. Sementara itu, port yang terhubung

ke klien dan server dikonfigurasi sebagai access port sesuai dengan VLAN masing-masing segmen. Tabel 4.1 menampilkan konfigurasi port VLAN pada SW-Core.

Tabel 4.1 Port VLAN pada SW-Core

No	Port	Terhubung ke	VLAN	Tipe Port
1	Port 0	R1-Enterprise	1, 10, 20, 30, 40, 50	dot1q (Trunk)
2	Port 1	PC-Admin	10	access
3	Port 2	Windows-Guest	20	access
4	Port 3	PC-HRD	30	access
5	Port 4	PC-Kuangan	40	access
6	Port 5	Ubuntu-Server	50	access



Gambar 4.2 Konfigurasi VLAN pada SW-Core

4.3 Implementasi Router-on-a-Stick

Routing antarsegmen diimplementasikan menggunakan metode router-on-a-stick. Pada metode ini, interface fisik FastEthernet0/0 pada R1-Enterprise dibagi menjadi lima subinterface. Setiap subinterface dikonfigurasi dengan encapsulation dot1q sesuai ID VLAN-nya dan diberikan alamat IP sebagai gateway. Tabel 4.2 menampilkan konfigurasi IP address pada klien dan server, sedangkan Tabel 4.3 menampilkan implementasi subinterface router.

Tabel 4.2 Konfigurasi IP Address pada Klien dan Server

No	Perangkat	VLAN	IP Address	Gateway
1	PC-Admin	10	192.168.10.2/28	192.168.10.1
2	Windows-Guest	20	192.168.10.18/28	192.168.10.17
3	PC-HRD	30	192.168.10.34/28	192.168.10.33
4	PC-Kuangan	40	192.168.10.50/28	192.168.10.49
5	Ubuntu-Server	50	192.168.10.66/28	192.168.10.65

Tabel 4.3 Implementasi Subinterface Router

Subinterface	VLAN	IP Gateway	Keterangan
Fa0/0.10	10	192.168.10.1/28	Gateway VLAN Admin IT
Fa0/0.20	20	192.168.10.17/28	Gateway VLAN Guest
Fa0/0.30	30	192.168.10.33/28	Gateway VLAN HRD
Fa0/0.40	40	192.168.10.49/28	Gateway VLAN Keuangan
Fa0/0.50	50	192.168.10.65/28	Gateway VLAN Server

Konfigurasi pada router R1-Enterprise dilakukan melalui console dengan perintah berikut:

```
R1-Enterprise# configure terminal
R1-Enterprise(config)# interface FastEthernet0/0
R1-Enterprise(config-if)# no shutdown
R1-Enterprise(config-if)# exit

R1-Enterprise(config)# interface FastEthernet0/0.10
R1-Enterprise(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1-Enterprise(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.240
R1-Enterprise(config-subif)# exit

R1-Enterprise(config)# interface FastEthernet0/0.20
R1-Enterprise(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1-Enterprise(config-subif)# ip address 192.168.10.17 255.255.255.240
R1-Enterprise(config-subif)# exit

R1-Enterprise(config)# interface FastEthernet0/0.30
R1-Enterprise(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
R1-Enterprise(config-subif)# ip address 192.168.10.33 255.255.255.240
R1-Enterprise(config-subif)# exit

R1-Enterprise(config)# interface FastEthernet0/0.40
R1-Enterprise(config-subif)# encapsulation dot1Q 40
R1-Enterprise(config-subif)# ip address 192.168.10.49 255.255.255.240
R1-Enterprise(config-subif)# exit

R1-Enterprise(config)# interface FastEthernet0/0.50
R1-Enterprise(config-subif)# encapsulation dot1Q 50
R1-Enterprise(config-subif)# ip address 192.168.10.65 255.255.255.240
R1-Enterprise(config-subif)# end
R1-Enterprise# write memory
```

```
R1-Enterprise#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0    unassigned      YES NVRAM  up          up
FastEthernet0/0.10  192.168.10.1    YES NVRAM  up          up
FastEthernet0/0.20  192.168.10.17   YES NVRAM  up          up
FastEthernet0/0.30  192.168.10.33   YES NVRAM  up          up
FastEthernet0/0.40  192.168.10.49   YES NVRAM  up          up
FastEthernet0/0.50  192.168.10.65   YES NVRAM  up          up
R1-Enterprise#
```

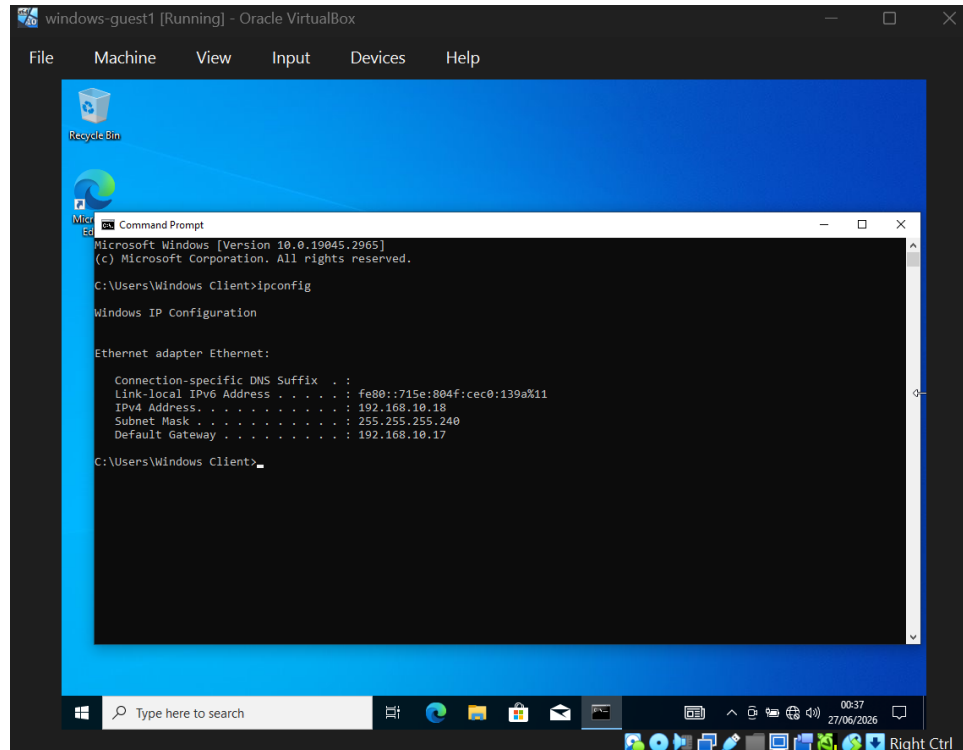
Gambar 4.3 Konfigurasi Subinterface Router R1-Enterprise

4.4 Implementasi Routing

Implementasi routing antar-VLAN secara otomatis berjalan setelah seluruh subinterface pada router diberikan alamat IP dan diaktifkan (status up/up). Karena setiap subinterface terhubung secara langsung (directly connected) ke subnet masing-masing VLAN, router R1-Enterprise mampu meneruskan paket data antarsegmen tanpa memerlukan konfigurasi routing statis atau dinamis tambahan. Verifikasi status interface dilakukan menggunakan perintah `show ip interface brief` untuk memastikan seluruh subinterface berada pada status up/up.

4.5 Implementasi Windows Client

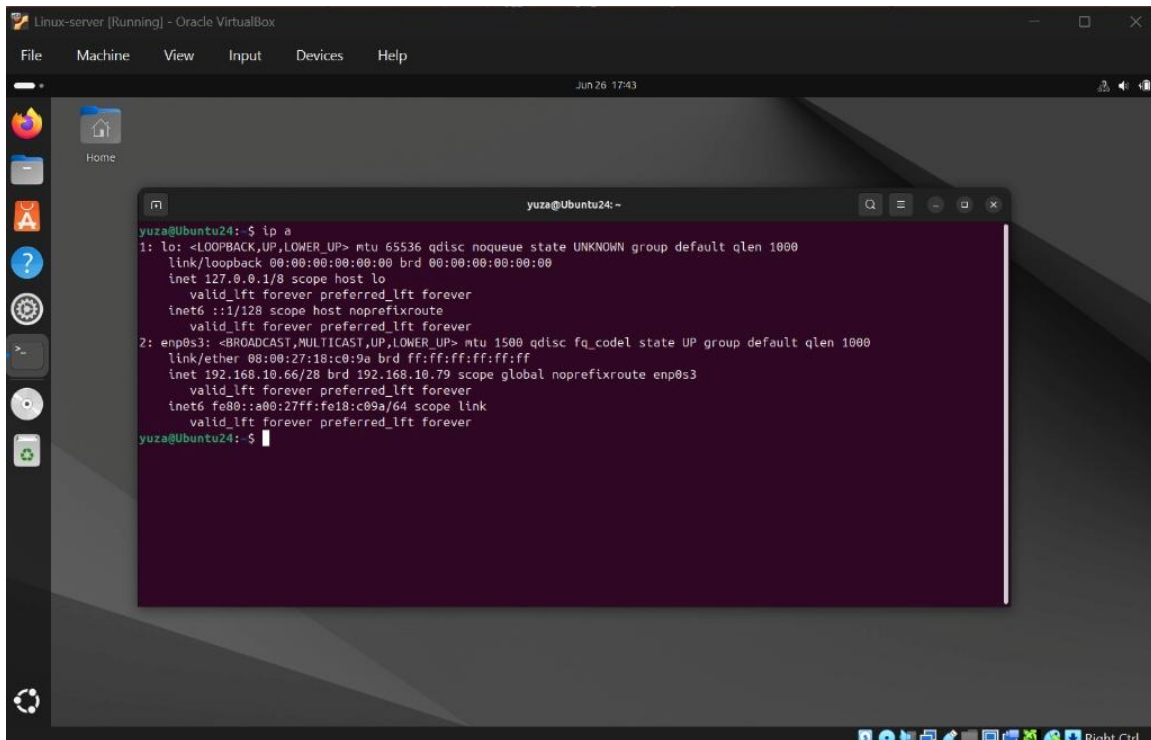
Segmen Guest (VLAN 20) menggunakan mesin virtual Windows sebagai klien simulasi untuk merepresentasikan perangkat tamu. Konfigurasi IP dilakukan pada pengaturan network adapter mesin virtual. Windows-Guest diberikan alamat IP statis 192.168.10.18 dengan subnet mask 255.255.255.240 (/28) dan gateway 192.168.10.17.



Gambar 4.4 Konfigurasi IP pada Windows Client (Guest)

4.6 Implementasi Ubuntu Server

Segmen Server (VLAN 50) menggunakan mesin virtual Ubuntu yang berjalan pada Oracle VirtualBox dan terintegrasi ke GNS3. Server ini merepresentasikan server internal perusahaan. Konfigurasi IP dilakukan secara statis pada interface `enp0s3` agar sesuai dengan IP plan. Ubuntu Server diberikan alamat IP 192.168.10.66/28 dengan gateway 192.168.10.65. Verifikasi konfigurasi dilakukan menggunakan perintah `ip a` pada terminal Ubuntu.



```
Linux-server [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Jun 26 17:43
Home
yuza@Ubuntu24: ~
yuza@Ubuntu24:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:18:c0:9a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.66/28 brd 192.168.10.79 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe18:c09a/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
yuza@Ubuntu24:~$
```

Gambar 4.5 Konfigurasi IP pada Ubuntu Server

4.7 Implementasi ACL

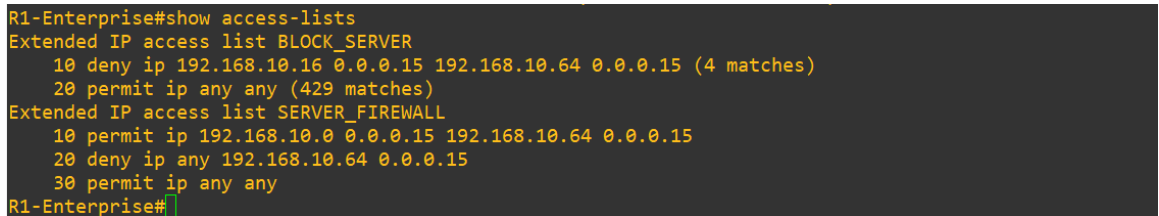
Access Control List (ACL) diterapkan untuk membatasi akses dari segmen Guest (192.168.10.16/28) ke tiga segmen internal: HRD, Keuangan, dan Server. Kelompok menggunakan Extended ACL dengan nomor 100. Aturan `deny` ditambahkan secara berurutan, diikuti aturan `permit ip any any` untuk memastikan trafik lain yang tidak diblokir

tetap dapat berjalan. ACL ini diterapkan pada subinterface Fa0/0.20 dengan arah `inbound`, sehingga paket dari Guest dievaluasi segera setelah memasuki router.

Konfigurasi ACL 100 pada R1-Enterprise:

```
R1-Enterprise# configure terminal
R1-Enterprise(config)# access-list 100 deny ip 192.168.10.16 0.0.0.15
192.168.10.32 0.0.0.15
R1-Enterprise(config)# access-list 100 deny ip 192.168.10.16 0.0.0.15
192.168.10.48 0.0.0.15
R1-Enterprise(config)# access-list 100 deny ip 192.168.10.16 0.0.0.15
192.168.10.64 0.0.0.15
R1-Enterprise(config)# access-list 100 permit ip any any

R1-Enterprise(config)# interface FastEthernet0/0.20
R1-Enterprise(config-subif)# ip access-group 100 in
R1-Enterprise(config-subif)# end
R1-Enterprise# write memory
```



```
R1-Enterprise#show access-lists
Extended IP access list BLOCK_SERVER
 10 deny ip 192.168.10.16 0.0.0.15 192.168.10.64 0.0.0.15 (4 matches)
 20 permit ip any any (429 matches)
Extended IP access list SERVER_FIREWALL
 10 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.15 192.168.10.64 0.0.0.15
 20 deny ip any 192.168.10.64 0.0.0.15
 30 permit ip any any
R1-Enterprise#
```

Gambar 4.6 Konfigurasi ACL 100 pada Router

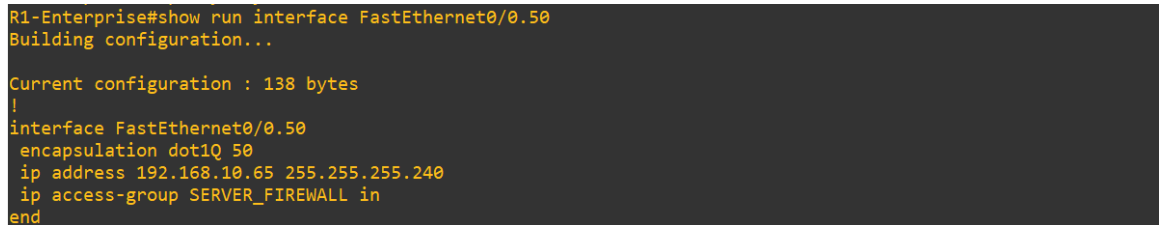
4.8 Implementasi Firewall

Sebagai lapisan keamanan tambahan, kebijakan firewall diimplementasikan menggunakan Extended ACL bernama `SERVER\_FIREWALL` yang diterapkan pada subinterface Fa0/0.50 (VLAN Server). Aturan ini memastikan bahwa hanya trafik yang berasal dari subnet Admin IT (192.168.10.0/28) yang diizinkan masuk ke subnet Server (192.168.10.64/28). Seluruh trafik dari sumber lain yang menuju Server akan diblokir oleh aturan deny, sementara trafik lain yang tidak menuju Server diizinkan.

Konfigurasi `SERVER\_FIREWALL` pada R1-Enterprise:

```
R1-Enterprise# configure terminal
R1-Enterprise(config)# ip access-list extended SERVER_FIREWALL
R1-Enterprise(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.10.0 0.0.0.15 192.168.10.64
0.0.0.15
R1-Enterprise(config-ext-nacl)# deny ip any 192.168.10.64 0.0.0.15
R1-Enterprise(config-ext-nacl)# permit ip any any
R1-Enterprise(config-ext-nacl)# exit

R1-Enterprise(config)# interface FastEthernet0/0.50
R1-Enterprise(config-subif)# ip access-group SERVER_FIREWALL in
R1-Enterprise(config-subif)# end
R1-Enterprise# write memory
```



```
R1-Enterprise#show run interface FastEthernet0/0.50
Building configuration...

Current configuration : 138 bytes
!
interface FastEthernet0/0.50
 encapsulation dot1Q 50
 ip address 192.168.10.65 255.255.255.240
 ip access-group SERVER_FIREWALL in
end
```

Gambar 4.7 Konfigurasi ACL SERVER_FIREWALL pada Router

BAB V

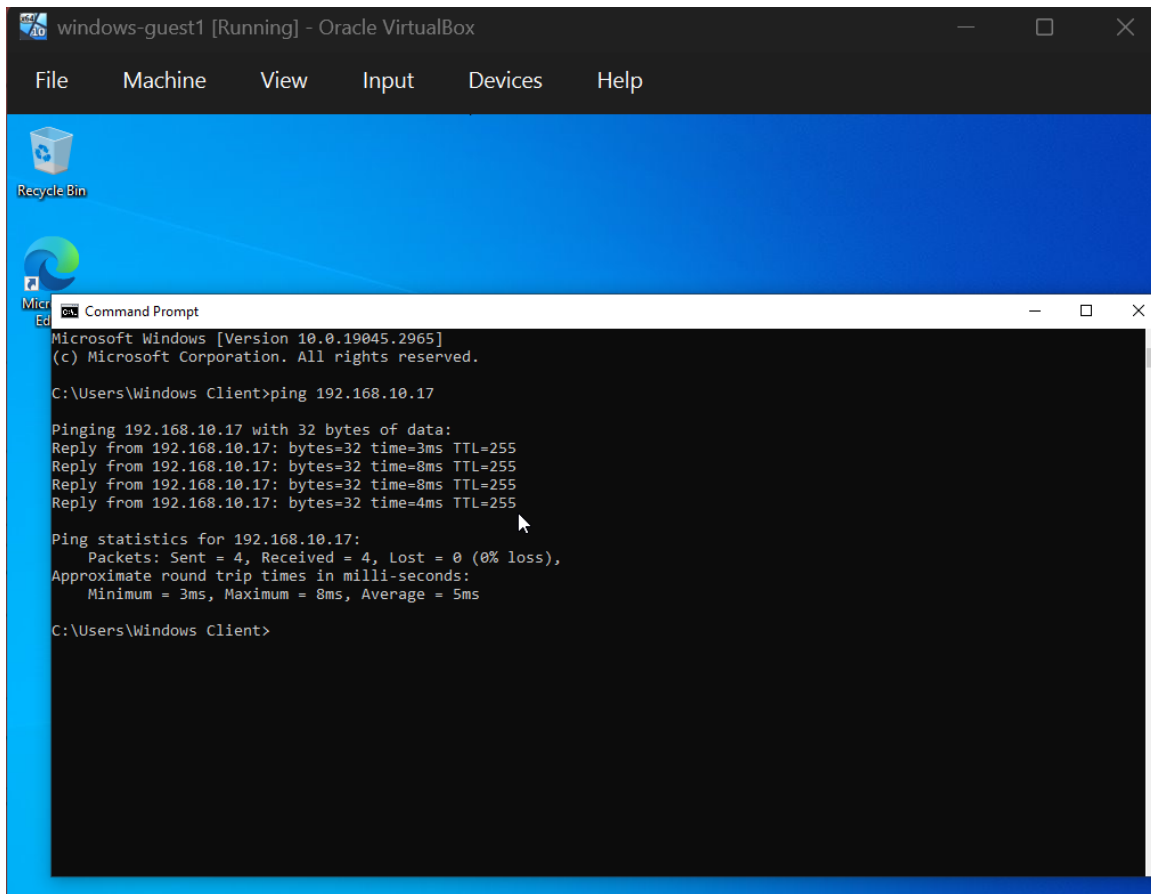
PENGUJIAN DAN ANALISIS

5.1 Pengujian Routing dan VLAN

Pengujian konektivitas dasar dilakukan untuk memastikan bahwa setiap klien dapat terhubung ke gateway masing-masing dan komunikasi antar-VLAN (inter-VLAN routing) berjalan sebelum aturan keamanan diterapkan. Pengujian dilakukan menggunakan perintah `ping` dari masing-masing perangkat ke gateway tujuan dan ke perangkat di segmen lain. Tabel 5.1 merangkum hasil pengujian konektivitas dasar.

Tabel 5.1 Hasil Pengujian Konektivitas Dasar

No	Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil
1	PC-Admin ke gateway 192.168.10.1	Berhasil	Berhasil
2	Windows-Guest ke gateway 192.168.10.17	Berhasil	Berhasil
3	PC-HRD ke gateway 192.168.10.33	Berhasil	Berhasil
4	PC-Kuangan ke gateway 192.168.10.49	Berhasil	Berhasil
5	Ubuntu-Server ke gateway 192.168.10.65	Berhasil	Berhasil
6	PC-Admin ke Ubuntu-Server (192.168.10.66)	Berhasil	Berhasil
7	Windows-Guest ke Ubuntu-Server (192.168.10.66)	Berhasil	Berhasil



Gambar 5.1 Hasil Ping antar Segmen Sebelum ACL Diterapkan

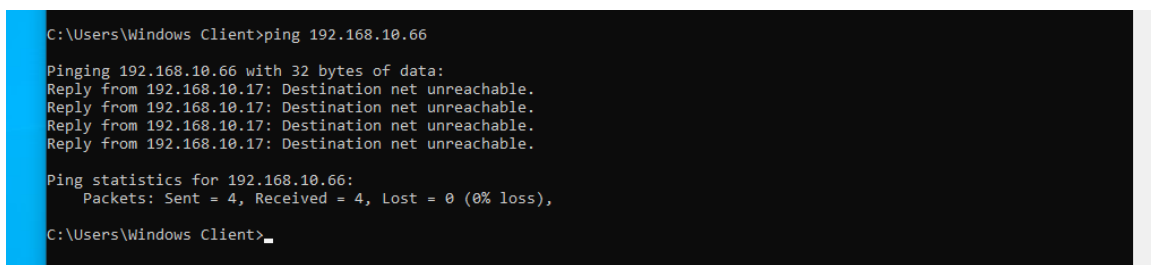
Berdasarkan hasil pengujian, seluruh perangkat berhasil melakukan ping ke gateway masing-masing. Komunikasi antarsegmen juga berhasil dilakukan tanpa hambatan. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi segmentasi VLAN dan routing antarsegmen menggunakan router-on-a-stick telah berjalan dengan baik.

5.2 Pengujian ACL dan Filtering Traffic

Setelah konfigurasi ACL 100 diterapkan pada subinterface Fa0/0.20, pengujian dilakukan untuk memverifikasi efektivitas aturan filtering trafik. Terdapat dua skenario pengujian, yaitu pengujian trafik yang diblokir dan pengujian trafik yang diizinkan.

Skenario 1: Pengujian Trafik yang Diblokir

Pengujian dilakukan dari mesin Windows-Guest dengan melakukan ping ke PC-HRD (192.168.10.34) dan PC-Kuangan (192.168.10.50). Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua paket ping gagal mencapai tujuan dan menghasilkan respons ICMP type:3, code:13 (Communication administratively prohibited). Respons ini menandakan bahwa ACL nomor 100 telah berhasil memblokir trafik dari segmen Guest ke segmen internal sesuai aturan yang dikonfigurasi.



```
C:\Users\Windows Client>ping 192.168.10.66

Pinging 192.168.10.66 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.17: Destination net unreachable.
Reply from 192.168.10.17: Destination net unreachable.
Reply from 192.168.10.17: Destination net unreachable.
Reply from 192.168.10.17: Destination net unreachable.

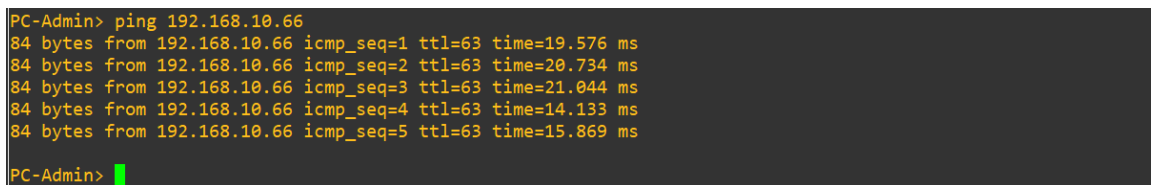
Ping statistics for 192.168.10.66:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

C:\Users\Windows Client>
```

Gambar 5.2 Hasil Ping dari Guest ke HRD dan Keuangan (Diblokir ACL)

Skenario 2: Pengujian Trafik yang Diizinkan

Pengujian dilakukan dari Windows-Guest dengan melakukan ping ke PC-Admin (192.168.10.2). Ping berhasil dengan balasan '84 bytes from 192.168.10.2'. Hal ini menunjukkan bahwa ACL hanya memblokir trafik yang secara eksplisit dilarang oleh aturan deny, sedangkan trafik yang tidak tercakup dalam aturan deny tetap diizinkan oleh aturan 'permit ip any any'.



```
PC-Admin> ping 192.168.10.66
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=1 ttl=63 time=19.576 ms
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=2 ttl=63 time=20.734 ms
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=3 ttl=63 time=21.044 ms
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=4 ttl=63 time=14.133 ms
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=5 ttl=63 time=15.869 ms

PC-Admin>
```

Gambar 5.3 Hasil Ping dari Guest ke Admin (Diizinkan ACL)

5.3 Pengujian Firewall

Pengujian firewall bertujuan untuk memverifikasi bahwa ACL `SERVER\_FIREWALL` pada subinterface Fa0/0.50 bekerja sesuai kebijakan. Berdasarkan konfigurasi, hanya PC-Admin (192.168.10.2) yang seharusnya dapat melakukan ping ke Ubuntu-Server (192.168.10.66). Trafik dari segmen lain yang menuju server akan dijatuhkan oleh aturan `deny ip any 192.168.10.64 0.0.0.15`.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ping dari PC-Admin ke Ubuntu-Server berhasil, sementara ping dari PC-HRD dan PC-Kuangan ke Ubuntu-Server gagal. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan firewall pada segmen server telah berjalan sesuai rancangan keamanan yang menetapkan bahwa hanya Admin IT yang memiliki hak akses penuh ke server internal.

5.4 Analisis Hasil Pengujian

Setelah pengujian selesai dilakukan, verifikasi aturan ACL dievaluasi menggunakan perintah `show access-lists`. Output perintah menunjukkan jumlah paket yang berhasil dicocokkan (match count) oleh setiap aturan. Aturan `deny` pada sekuens 10 (Guest ke HRD) dan sekuens 20 (Guest ke Keuangan) masing-masing menangkap 5 paket (5 matches). Aturan `permit any any` pada sekuens 40 juga menangkap 5 matches, yang merupakan paket ping dari Guest ke Admin yang diizinkan. Tabel 5.2 merangkum keseluruhan hasil pengujian keamanan.

Tabel 5.2 Hasil Pengujian ACL dan Firewall

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil	Status
1	Guest (Windows) -> HRD	Communication administratively prohibited	Diblokir	Sesuai
2	Guest (Windows) -> Keuangan	Communication administratively prohibited	Diblokir	Sesuai

3	Guest (Windows) -> Admin	Ping berhasil	Berhasil	Sesuai
4	Admin -> Server (Ubuntu)	Ping berhasil	Berhasil	Sesuai
5	HRD -> Server (Ubuntu)	Timeout / Diblokir	Diblokir	Sesuai
6	Keuangan -> Server (Ubuntu)	Timeout / Diblokir	Diblokir	Sesuai
7	ACL 100 match count (deny)	Terdapat match count	4 matches	Sesuai
8	ACL 100 match count (permit)	Terdapat match count	4 matches	Sesuai

```

R1-Enterprise#show access-lists
Extended IP access list BLOCK_SERVER
 10 deny ip 192.168.10.16 0.0.0.15 192.168.10.64 0.0.0.15 (4 matches)
 20 permit ip any any (429 matches)
Extended IP access list SERVER_FIREWALL
 10 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.15 192.168.10.64 0.0.0.15
 20 deny ip any 192.168.10.64 0.0.0.15
 30 permit ip any any
R1-Enterprise#

```

Gambar 5.4 Verifikasi Match Count ACL 100

Berdasarkan analisis tabel pengujian, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan implementasi keamanan jaringan berjalan dengan sempurna. Segmentasi VLAN memisahkan broadcast domain secara efektif, inter-VLAN routing memungkinkan komunikasi antarsegmen terkontrol, dan aturan ACL serta firewall memfilter lalu lintas dengan tepat sesuai kebijakan yang telah dirumuskan. Jaringan tamu (Guest) berhasil diisolasi dari jaringan internal, dan server hanya dapat diakses oleh administrator jaringan.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Simulasi keamanan jaringan enterprise berhasil dibangun menggunakan GNS3 dengan menerapkan segmentasi VLAN 10 (Admin), 20 (Guest), 30 (HRD), 40 (Keuangan), dan 50 (Server) untuk memisahkan divisi secara logis.
2. Komunikasi antar-VLAN berhasil diimplementasikan menggunakan metode router-on-a-stick pada router R1-Enterprise, di mana satu interface fisik dibagi menjadi lima subinterface sebagai gateway masing-masing segmen.
3. Access Control List (ACL) extended nomor 100 berhasil diterapkan pada subinterface Guest untuk memblokir akses tamu ke segmen HRD, Keuangan, dan Server. Hasil pengujian menunjukkan respons ICMP "Communication administratively prohibited" saat aturan deny dieksekusi.
4. Kebijakan firewall menggunakan ACL `SERVER\_FIREWALL` berhasil mengamankan segmen server, sehingga hanya Admin IT yang memiliki izin akses penuh ke Ubuntu Server, sementara akses dari divisi lain berhasil diblokir.
5. Pengujian filtering trafik dan verifikasi match count membuktikan bahwa konfigurasi keamanan bekerja aktif dan akurat sesuai dengan rancangan kebijakan keamanan yang telah direncanakan.

6.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan proyek ini di masa mendatang antara lain:

1. Menambahkan konfigurasi Network Address Translation (NAT) pada router agar seluruh segmen jaringan internal dapat mengakses jaringan luar (internet).

2. Mengimplementasikan kebijakan keamanan yang lebih kompleks, seperti pembatasan akses berdasarkan port protokol tertentu (misalnya, hanya mengizinkan HTTP/HTTPS dan memblokir SSH dari divisi non-IT).
3. Mengintegrasikan sistem deteksi intrusi (IDS) atau manajemen log untuk memantau aktivitas jaringan secara real-time, sehingga upaya akses tidak sah dapat tercatat dan dianalisis dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Cisco. (2025). Configure IP Access Lists. Cisco Support.

Cisco Networking Academy. (n.d.). Network Security. Cisco NetAcad.

GNS3. (n.d.). Getting Started with GNS3. GNS3 Documentation.

Rekhter, Y., Moskowitz, B., Karrenberg, D., de Groot, G. J., & Lear, E. (1996). Address Allocation for Private Internets (RFC 1918). RFC Editor.

Ubuntu Documentation. (2026, January 21). Firewall. Ubuntu Security Documentation.

Tim Pengampu Mata Kuliah. (2026). Panduan Project Based Learning Mata Kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data T.A. 2025/2026. Universitas Maritim Raja Ali Haji.